

## 82514 • Mecatrónica y Robótica • Examen Parcial 1 • Bloques 1-4

Versión E • Viernes 6 de noviembre de 2026 (S25) • Duración: 2 horas

Apellidos y nombre: \_\_\_\_\_ DNI: \_\_\_\_\_

### Instrucciones

Puntuación total: 10 puntos. Material permitido: calculadora no programable y una hoja A4 de formulario manuscrito por las dos caras. Parte A (test): cada acierto suma su valor; cada error resta un tercio del valor de la pregunta; en blanco no puntúa; la parte A no puede quedar negativa. En los problemas, indica el planteamiento y las unidades: un resultado sin desarrollo no puntúa. Los errores de arrastre no se penalizan dos veces.

### Parte A • Test (2 puntos; 10 preguntas)

Marca UNA opción por pregunta en la propia hoja. Acierto: +0,2 • error: -0,07 • blanco: 0.

1. Un sensor propioceptivo mide...
  - A) El mundo exterior respecto al robot, como la distancia a un obstáculo
  - B) Solo magnitudes eléctricas internas del controlador
  - C) La posición absoluta del robot mediante balizas externas
  - D) El estado del propio robot, como los ángulos articulares o las revoluciones de rueda
2. En la taxonomía funcional de Corke, los humanoides son un caso interesante porque...
  - A) Son siempre robots de fabricación
  - B) Son a la vez robots móviles y de servicio: las categorías no son excluyentes
  - C) No encajan en ninguna categoría y forman la quinta
  - D) Solo existen como plataformas de investigación
3. ¿Cuántos grados de libertad necesita un manipulador para alcanzar una pose arbitraria (posición y orientación) en el espacio?
  - A) 8
  - B) 4
  - C) 6
  - D) 3
4. La ISO/TS 15066 sigue siendo la referencia para...
  - A) El marcado CE de máquinas completas
  - B) La clasificación de robots por carga útil
  - C) Los requisitos de software de los controladores
  - D) Los límites biomecánicos de fuerza y presión por región corporal
5. La histéresis de un sensor es...
  - A) El menor incremento de estímulo detectable
  - B) El tiempo que tarda en estabilizarse la lectura
  - C) La deriva térmica del cero
  - D) La diferencia de salida según el estímulo llegue subiendo o bajando
6. El factor de galga expresa...

- A) La fuerza máxima que soporta la galga
- B) El cambio relativo de resistencia por unidad de deformación ( $dR/R = S_e \cdot \epsilon$ )
- C) La tensión de alimentación óptima del puente
- D) La sensibilidad térmica del adhesivo

7. Una matriz de rotación  $R$  pertenece a  $SO(3)$  si cumple...

- A)  $R$  traspuesta por  $R$  igual a identidad, y determinante +1
- B)  $R$  simétrica y definida positiva
- C) Todos sus elementos entre -1 y 1
- D) Determinante distinto de cero y traza positiva

8. Un 6R industrial con muñeca esférica y offset de hombro tiene, en general, ¿cuántas soluciones de IK para una pose alcanzable?

- A) 4
- B) 8
- C) 2
- D) Infinitas

9. La relación estática entre la fuerza  $F$  en el efector y los pares articulares es  $\tau = J$  traspuesta por  $F$ . Una propiedad notable es que...

- A) Solo aplica a robots planos de dos eslabones
- B) La traspuesta del jacobiano nunca puede ser singular: la estática funciona incluso en singularidades
- C) Solo es válida lejos de singularidades
- D) Requiere invertir el jacobiano en cada instante

10. Un valor de MDQ próximo a 1 indica que...

- A) Los pesos  $\alpha_e$  y  $\alpha_m$  están mal elegidos
- B) El diseño interconectado se acerca al óptimo que cada subsistema lograría aislado
- C) El sistema es inestable y debe rediseñarse
- D) El diseño eléctrico domina sobre el mecánico

## Parte B • Diseño mecatrónico e instrumentación (2,0 puntos)

**B1 (1,0 pt).** Debes monitorizar la vibración de un husillo cuya componente dominante está en  $f = 880$  Hz. (a) ¿Qué frecuencia de muestreo mínima exige el teorema de Nyquist? (b) ¿Qué frecuencia usarías en la práctica aplicando el factor 2,56 de los analizadores? (c) Un compañero propone muestrear a 950 Hz «porque es mayor que  $f$ »: explica qué ocurrirá y calcula la frecuencia a la que aparecerá la señal observada.

**B2 (1,0 pt).** Un diseño mecatrónico interconectado alcanza índices de diseño  $l_e = 0,75$  (subsistema eléctrico) e  $l_m = 0,81$  (mecánico); aislados, sus óptimos serían  $l_{ue} = 0,88$  e  $l_{um} = 0,93$ . Con pesos  $\alpha_e = \alpha_m = 1$ , calcula el MDQ e interpreta el resultado en una frase. ¿Puede el MDQ superar el valor 1 en un diseño real? Justifícalo.

## Parte C • Cinemática directa del 2R (3,0 puntos)

Un manipulador plano de dos eslabones rotativos (2R) tiene longitudes  $a_1 = 0,7$  m y  $a_2 = 0,4$  m. Los ángulos articulares  $q_1$  y  $q_2$  se miden en sentido antihorario;  $q_2$  es relativo al primer eslabón.

**C1 (1,0 pt).** Para  $q = (15^\circ, 70^\circ)$ , calcula la posición  $(x, y)$  del efector y su orientación  $\varphi$  respecto al eje  $x$ .

**C2 (1,0 pt).** Escribe la tabla de parámetros de Denavit-Hartenberg ( $\theta, d, a, \alpha$ ) del robot.

**C3 (1,0 pt).** Determina el espacio de trabajo alcanzable (radio interior y exterior) y razona si el punto  $P_f = (0,2, 0,1)$  m es alcanzable.

## Parte D • Cinemática inversa, jacobiano y estática (3,0 puntos)

**D1 (1,25 pt).** Calcula las dos soluciones de la cinemática inversa (codo arriba y codo abajo) para el punto  $P = (0,85, 0,4)$  m, usando la ley de los cosenos y  $\text{atan2}$ . Da  $q_1$  y  $q_2$  en grados.

**D2 (0,75 pt).** Escribe el jacobiano  $J(q)$  del 2R para la rama de  $q_2$  positivo del apartado anterior y calcula su determinante. ¿En qué configuraciones es singular el robot y qué significa físicamente?

**D3 (1,0 pt).** En esa misma configuración, el efector debe ejercer la fuerza  $F = (0, 10)$  N sobre el entorno. Calcula los pares articulares mediante  $\tau = J^T(q) \cdot F$ .